

数据采集方法 DoE HW2

统计与数据科学学院 2112054 王赫明

1. 二水平部分因析设计实验

1.1 对于 6 个 2-水平因子的部分因析设计，考虑如下两种不同设计：

$$d_1 : 5 = 1234, 6 = 123$$

$$d_2 : 5 = 123, 6 = 234$$

- 1) 写出两个设计的定义对照子群、字长型和分辨率。
- 2) 两个设计，你建议使用哪一个？为什么？
- 3) 说明不可能有 2_V^{6-2} 设计。(提示: 数自由度)

Solution:

(1) 对 d_1 ，对 $5=1234$ 同乘 5 得 $55=I=12345$ ，对 $6=123$ 同乘 6 得 $66=I=1236$ ，再将 $I=1236$ 与 $I=12345$ 两式相乘得 $I=456$ ，得到 d_1 的定义对照子群：

$$I = 12345 = 1236 = 456$$

d_1 的字长型 $W(d_1) = (1, 1, 1, 0)$ ，分辨度为 III

对 d_2 ，仿照上述计算过程得到 d_1 的定义对照子群：

$$I = 1235 = 2346 = 1456$$

d_2 的字长型 $W(d_2) = (0, 3, 0, 0)$ ，分辨度为 IV

(2) 根据最小低阶混杂准则 (MA Rules)， d_1 与 d_2 的字长型在第一位 $r=3$ (A_3) 上就不同， $A_3(d_1) = 1 > A_3(d_2) = 0$ ，可见 d_2 具有更小的低阶混杂，在后续对交互效应的探究与估计中具有更优良的性质，因此**建议选用设计 d_2** 。

(3) recall textbook:

分辨度 IV 和 V 设计的法则:

- (i) 在任意一个分辨度为 IV 的设计中，主效应是纯净的。
 - (ii) 在任意一个分辨度为 V 的设计中，主效应是强纯净的，二因子交互作用是纯净的。
 - (iii) 在给定 k 和 p 分辨度为 IV 的设计中，那些具有最多纯净的二因子交互作用的设计是最好的。
- (4.5)

2^{6-2} 设计应有 $2^{6-2} - 1 = 15$ 个自由度, 主效应有 6 个, 二阶交互效应有 $C_6^2 = 15$ 个, 二者加和为 $21 > 15$ (自由度), 这与课本中的 (2) 性质是矛盾的! 因此不可能有 2_V^{6-2} 设计。

1.2 对于 5 个 2-水平的因子, 对其主效应和全部二因子交互效应均感兴趣.

- (1) 请给出一个你认为比较节约的部分因析设计, 其分辨率是多少?
- (2) 如果因子组合 $(+, +, +, +, +)$ 可能导致恶性后果 (如爆炸, 燃烧等), 你会怎么安排设计?

Solution:

(1) 如果对主效应和全部二因子交互效应感兴趣, 分辨度为 III , IV 显然都无法做到, 因此设计最低满足条件的分辨度为 V 。一个节约的部分因析设计方案是 2_V^{5-1} . 生成元如下:

$$d : I = 12345$$

- (2) 我们可以在 (1) 的基础上使用反转技术, 即令生成元为:

$$d' : I = -12345$$

这样既保证了反转设计 d' 与原设计 d 等效, 又避免了因子组合 $(+, +, +, +, +)$ 的出现。

2. 添加跟随实验

写一个坐标交换算法，给提取实验添加 8 次试验，并依据 D-最优准则将你的添加方案与下面备注中所给结果进行比较，该追加方案信息阵行列式为 6.5541×10^{17} 。另外请探索坐标交换算法中初始随机设计的个数对搜索结果最优性的影响。

备注：下述矩阵是提取试验的某个模型矩阵 (ppt29 页)：第一列对应截距项，最后一列表示区组效应，第 2-7 列对应 6 个主效应，第 8-13 对应课上 ppt 中包含的二阶交互效应。前 12 行对应提取试验的第一阶段的设计，后 8 行是原例中追加的 8 次试验设置。

$$X = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 & +1 & -1 & -1 & -1 & +1 & +1 & +1 & +1 & -1 & +1 \\ 1 & -1 & +1 & -1 & -1 & +1 & -1 & +1 & +1 & -1 & -1 & +1 & +1 & +1 \\ 1 & -1 & +1 & -1 & +1 & +1 & +1 & -1 & -1 & -1 & +1 & -1 & +1 & +1 \\ 1 & +1 & +1 & +1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & +1 & -1 & -1 & +1 & +1 \\ 1 & -1 & -1 & +1 & -1 & -1 & +1 & +1 & -1 & -1 & -1 & +1 & -1 & +1 \\ 1 & -1 & +1 & +1 & +1 & -1 & -1 & -1 & +1 & +1 & -1 & -1 & -1 & +1 \\ 1 & +1 & +1 & -1 & -1 & -1 & +1 & -1 & +1 & -1 & +1 & -1 & -1 & +1 \\ 1 & +1 & -1 & -1 & -1 & +1 & -1 & -1 & -1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 \\ 1 & +1 & -1 & +1 & +1 & +1 & -1 & +1 & -1 & -1 & +1 & -1 & -1 & +1 \\ 1 & -1 & -1 & +1 & -1 & +1 & +1 & +1 & -1 & -1 & -1 & +1 & -1 & +1 \\ 1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 \\ 1 & +1 & -1 & -1 & +1 & -1 & +1 & +1 & +1 & +1 & -1 & -1 & +1 & +1 \\ \hline 1 & +1 & -1 & +1 & -1 & +1 & +1 & -1 & +1 & -1 & -1 & +1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & +1 & -1 & -1 & -1 & +1 & +1 & -1 & +1 & -1 & +1 & -1 \\ 1 & +1 & +1 & -1 & +1 & -1 & -1 & +1 & -1 & -1 & -1 & +1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & +1 & +1 & -1 & -1 & +1 & +1 & -1 & +1 & +1 & +1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 & -1 & +1 & +1 & +1 & -1 & +1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & +1 & +1 & +1 & +1 & -1 & -1 & +1 & +1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & +1 & +1 & -1 & +1 & -1 & -1 & -1 & -1 & +1 & +1 & -1 \\ 1 & +1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & +1 & +1 & +1 & +1 & -1 \end{bmatrix},$$

首先，完整的模型矩阵为 (PPT 中)：

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}_1 \\ \mathbf{X}_2 \end{bmatrix},$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 & +1 & -1 & -1 & -1 & +1 & +1 & +1 & +1 & -1 & +1 \\ 1 & -1 & +1 & -1 & -1 & +1 & -1 & +1 & +1 & -1 & -1 & +1 & +1 & +1 \\ 1 & -1 & +1 & -1 & +1 & +1 & +1 & -1 & -1 & -1 & +1 & -1 & +1 & +1 \\ 1 & +1 & +1 & +1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & +1 & -1 & -1 & +1 & +1 \\ 1 & -1 & -1 & +1 & -1 & -1 & +1 & +1 & -1 & -1 & -1 & +1 & -1 & +1 \\ 1 & -1 & +1 & +1 & +1 & -1 & -1 & -1 & +1 & +1 & -1 & -1 & -1 & +1 \\ 1 & +1 & +1 & -1 & -1 & -1 & +1 & -1 & +1 & -1 & +1 & -1 & -1 & +1 \\ 1 & +1 & -1 & -1 & -1 & +1 & -1 & -1 & -1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 \\ 1 & +1 & -1 & +1 & +1 & +1 & -1 & +1 & -1 & -1 & +1 & -1 & -1 & +1 \\ 1 & -1 & -1 & +1 & -1 & +1 & +1 & +1 & -1 & -1 & -1 & +1 & -1 & +1 \\ 1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 \\ 1 & +1 & -1 & -1 & +1 & -1 & +1 & +1 & +1 & +1 & -1 & -1 & +1 & +1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & -1 \\ 1 & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & -1 \\ 1 & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & -1 \\ 1 & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & -1 \\ 1 & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & -1 \\ 1 & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & -1 \\ 1 & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & -1 \\ 1 & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & -1 \\ 1 & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & . & -1 \end{bmatrix}$$

第一列是截距项恒为 1，最后一列表示区组恒为-1，

中间 2-7 列为主效应，8-13 列分别为 $x_1x_4, x_1x_6, x_2x_3, x_2x_6, x_3x_6, x_4x_6$ 的交互效应。

按照上面的要求，在 2-7 列随机生成 8×6 ，取值 ± 1 的矩阵，填充后得到：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

利用坐标交换算法，按照 D 最优准则迭代后的矩阵为：

$$X = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & -1 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

计算信息阵行列式：

$$|X^T X| = 6.6731 * 10^{17} > 6.5541 * 10^{17}$$

可见，我们随机设计的 8 次实验优于给定的 8 条额外试验。

接下来，分别生成了 10,50,100,500,1000 个随机化试验（每个 8 次，本质上是随机生成 8 行 6 列的矩阵），分别计算每一组中行列式最大值，得到：

$$|X^T X| = \begin{cases} 6.3200 * 10^{17} & n = 10 \\ 6.9243 * 10^{17} & n = 50, 100, 500, 1000 \end{cases}$$

可见，n=50 时行列式值不再上涨，可认为此时已经到该给定数据下的最优设计。

因此，**初始随机设计个数越多，越有利于搜索到最优设计。(D 准则)**